



MercaGO: Especificación de Requititos de Software (SRS)

Transformación Digital para el Supermercado "La Esquina"

Metadata Block

Autor: Edwin Esquivel (SENA)

Ficha: Ingeniería de Software — Módulos 1, 2 y 3

Versión: 1.0 (MVP)

Radiografía Operativa: Supermercado "La Esquina"



Trayectoria

6 años
operando



Flujo Comercial

40-60
clientes diarios



Catálogo

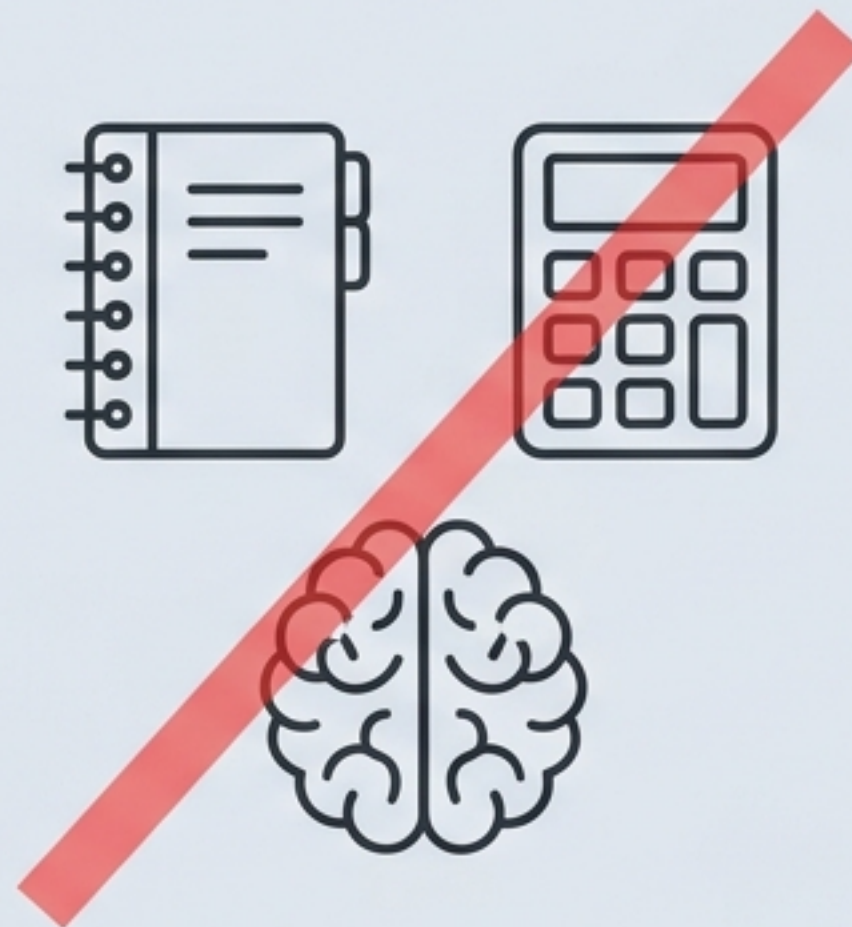
~90 productos
(cartelera de papel)



Equipo Humano

3 personas
(Administrador, Cajera, Apoyo)

El Stack Tecnológico Actual



100% Manual

No existe ningún sistema de información automatizado. Las ventas, el inventario y los proveedores se gestionan desde la memoria humana y el registro en papel.

El Costo Oculto de los Procesos Manuales



Minutos

Tiempo promedio de atención por cliente.

Dato crítico: 44% de este tiempo se pierde digitando y sumando en la calculadora (105 segundos).



Errores

Errores de cobro o cambio detectados en una ventana de observación de solo 2 horas.

Proyección de pérdida financiera alta a fin de mes.



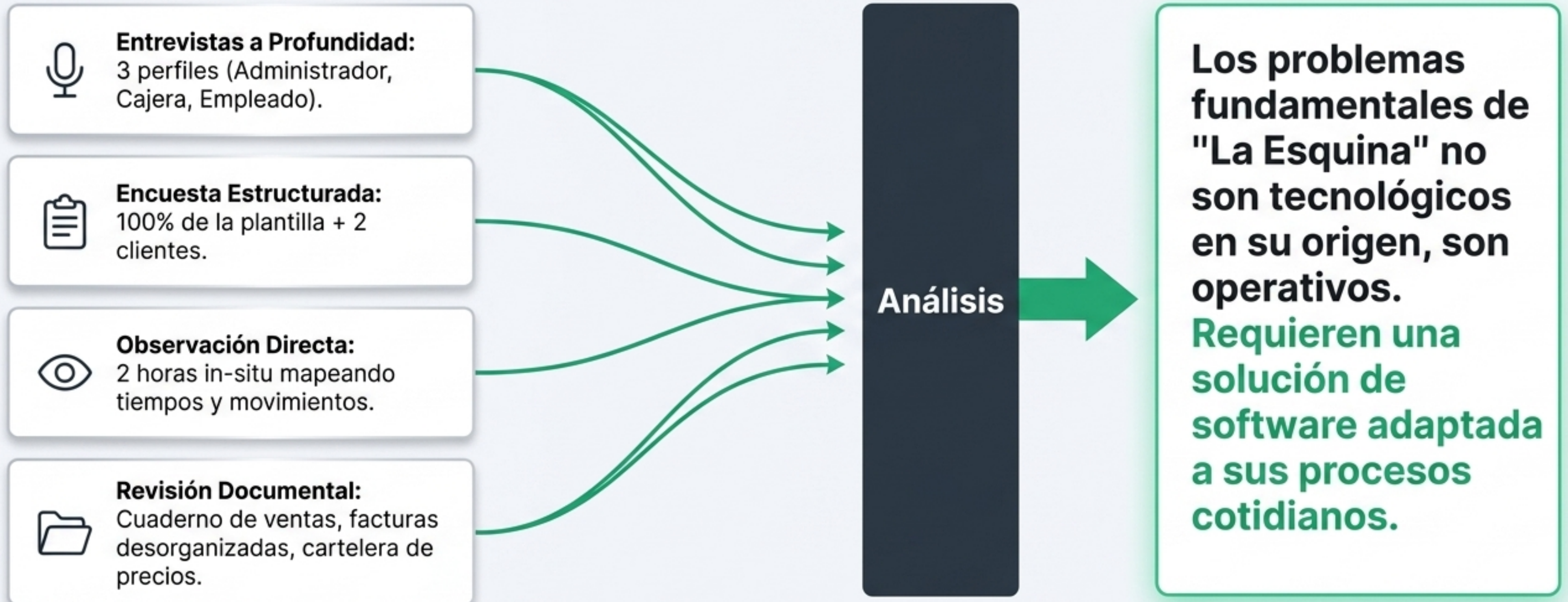
Inventario Ciego

El desabastecimiento de productos clave solo se detecta mediante inspección visual.

Pérdida de ventas cuando el cliente ya se ha ido a la competencia.

Resultado: Cierres de caja de 12 minutos con alta fricción y ausencia total de métricas de rentabilidad.

Metodología de Elicitación: Escuchando al Negocio



El Factor Humano: Matriz de Tensión de Stakeholders



Resolución Arquitectónica: La tensión entre el deseo de control absoluto de Carlos y la necesidad de agilidad de Martha/Julián exige un diseño de interfaz minimalista anclado a un Sistema Estricto de Roles.

Definiendo el Alcance: Separando la Necesidad del Deseo

El Filtro del MVP (Necesidades)

- ✓ Registro y cálculo automático de ventas.
- ✓ Control de inventario con alertas de stock mínimo.
- ✓ Gestión centralizada de proveedores y entradas.
- ✓ Reportes de cierre diario (visibilidad para el dueño).
- ✓ Operación 100% Offline (independencia de internet).

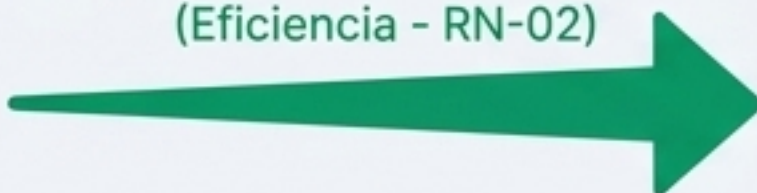
Fuera de Alcance V1.0 (Deseos)

-  Facturación electrónica integrada con la DIAN.
-  Integración con datáfonos o pagos con tarjeta.
-  Aplicación móvil o pasarela de comercio electrónico.
-  Sistema de fidelización de clientes.

MercaGO: Propuesta de Valor y Objetivos del Sistema

4.5 minutos por atención

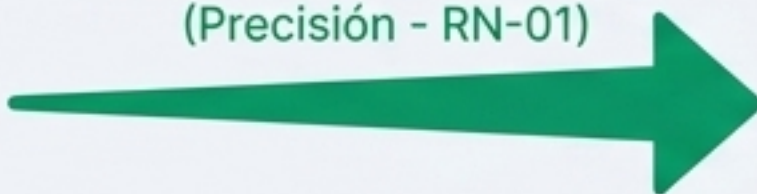
(Eficiencia - RN-02)



A menos de 2 minutos en el 80% de las transacciones.

Errores frecuentes de cálculo

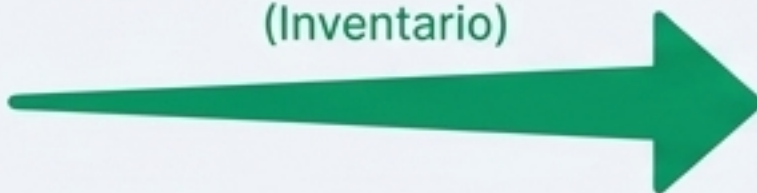
(Precisión - RN-01)



Cero errores de suma al automatizar el registro y el cambio.

Detección reactiva por anaqueles vacíos

(Inventario)



Detección proactiva mediante alertas automáticas de stock mínimo.

Incertidumbre financiera

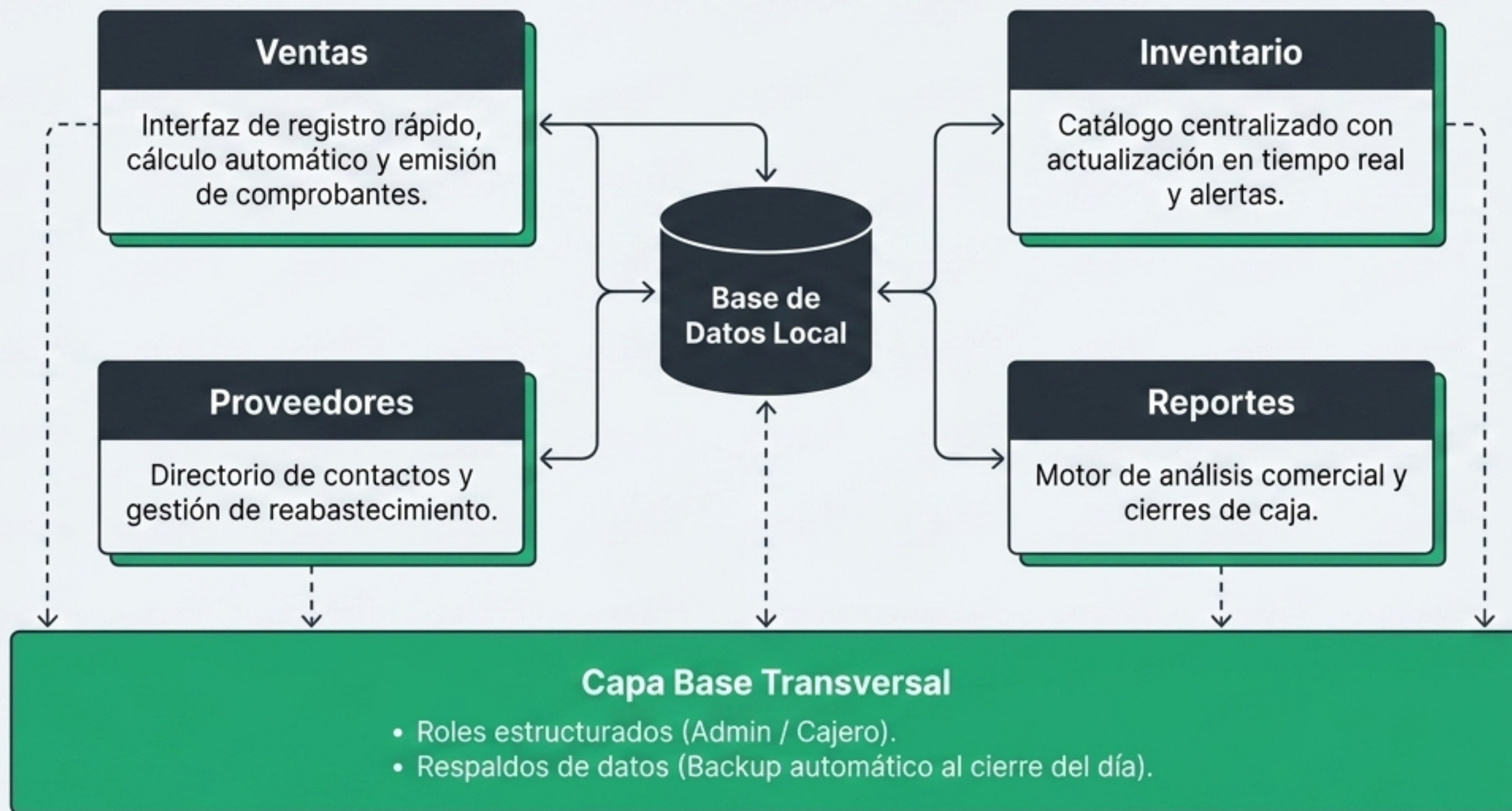
(Visibilidad - RN-03)



Reportes diarios exactos sin intervención manual.

Arquitectura de la Solución:

Visión General de Módulos



Deep-Dive Módulo 1: Ventas (El Corazón del MVP)

 **RF-02 - Buscar Producto**

Búsqueda instantánea (< 2s) por **nombre o código**, eliminando la dependencia de la cartelera física.

Producto	Cantidad	Precio	Total
Leche Entera 1L	1	\$ 240,00	\$ 1.540,00
Pan de Molde	1	\$ 130,00	\$ 740,00
Subtotal			\$ 1.540,00
IVA			\$ 0,00
TOTAL			\$ 1.540,00

 IMPRIMIR

 **RF-01 - Registrar Venta**

Cálculo **automatizado** de **subtotales, total a pagar y cambio exacto**. Elimina la calculadora.

 **RF-04 - Anulación**

Capacidad restringida al **Administrador** para revertir operaciones erróneas en el mismo día.

 **RF-03 - Emitir Comprobante**

Generación inmediata de soporte físico detallado para el cliente.

Deep-Dive Módulos 2 y 3: Ecosistema de Inventario y Proveedores



Paso 1: Descuento Automático (RF-06)

Cada transacción en caja descuenta las unidades exactas de la base de datos en tiempo real.



Paso 2: Disparador de Alerta (RF-07)

Si el producto cruza el umbral preconfigurado, el sistema lanza una notificación visual en la pantalla principal.



Paso 3: Historial y Pedido (RF-09 & RF-10)

El Administrador consulta el directorio centralizado de proveedores (eliminando facturas de papel) y revisa el historial para generar un nuevo pedido.



Paso 4: Ingreso de Mercancía (RF-08)

Al recibir el pedido, se registra la entrada y el ciclo de stock se reinicia.

Deep-Dive Módulo 4: Reportes y Visibilidad del Negocio



RF-11 (Reporte Diario de Ventas)

Automatización del cierre de caja (reduciendo el proceso manual de 12 minutos a 1 clic). Incluye total vendido, número de transacciones y top de productos.



RF-12 (Reporte Mensual)

Análisis macro para la toma de decisiones estratégicas del administrador, con comparativas históricas.



Resolución de Conflicto de Datos

Implementación estricta de privacidad. El administrador tiene visibilidad total de márgenes; la cajera solo visualiza las transacciones de su turno activo.

Requisitos No Funcionales: Restricciones de la Realidad



Usabilidad (RNF-01)

Máximo 3 clics para cualquier tarea principal. Diseñado para usuarios con curva de aprendizaje digital básica.



Disponibilidad (RNF-02)

Arquitectura 100% Offline. Independencia total de la inestabilidad de la conexión a internet local.



Rendimiento (RNF-03)

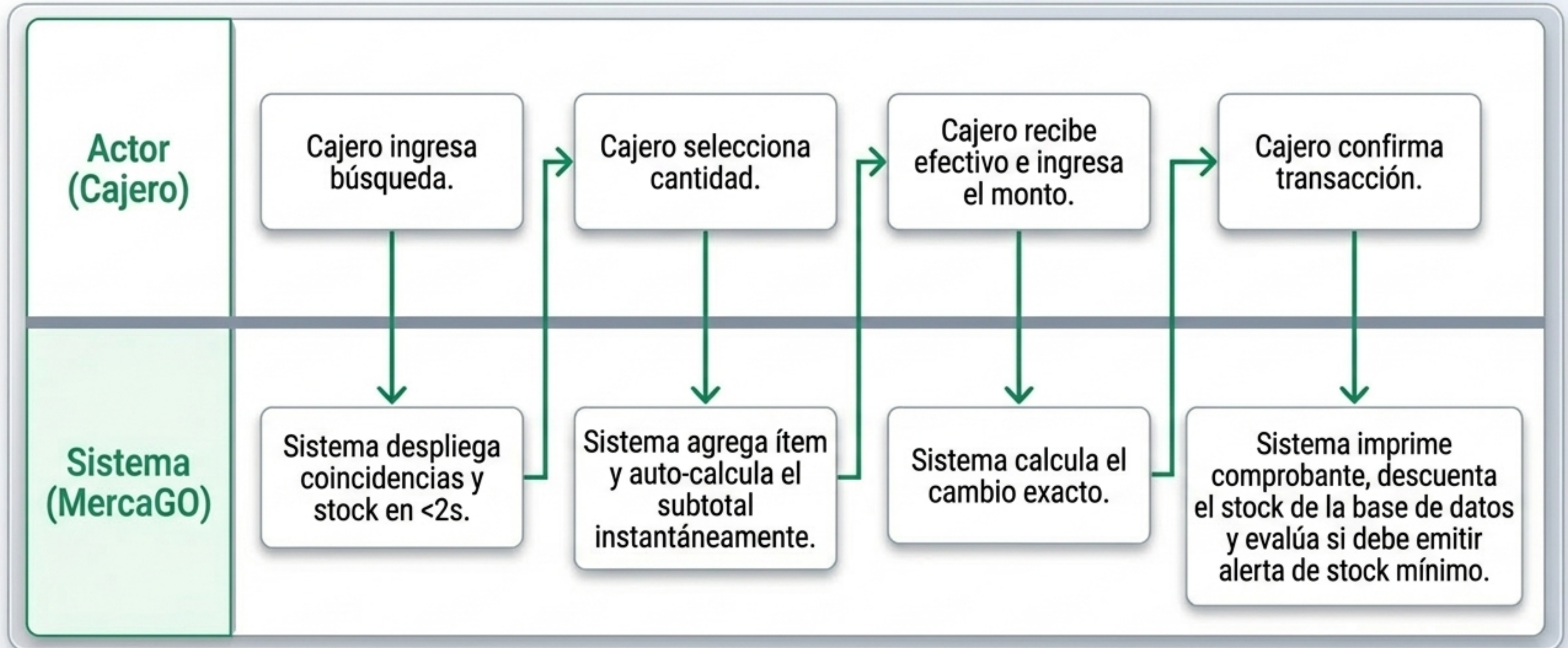
Tiempo de respuesta garantizado inferior a 3 segundos en el 95% de las transacciones para mantener el flujo en caja.



Seguridad y Confiabilidad (RNF-04 / RNF-05)

Accesos cifrados y, de manera crítica, un sistema de Backup diario desatendido al cierre de jornada.

La Nueva Realidad Operativa: Flujo de Venta (CU-001)



Matriz de Priorización: Foco de Desarrollo (Sprint 1)



Contexto Estratégico: Estos cuatro requisitos conforman el núcleo indivisible del MVP. Sin ellos, el problema central de los **4.5 minutos** y los errores de cálculo no se resuelve.

Conclusiones y Acuerdo de Desarrollo



Diagnóstico Claro

El cuello de botella es netamente operativo; **MercaGO** está diseñado a la medida para resolver el cálculo manual y el inventario ciego.



Diseño Centrado en el Usuario

La arquitectura basada en roles resuelve las tensiones operativas, brindando agilidad a la cajera y control absoluto al administrador.



Alcance Blindado

La Versión 1.0 (MVP) prioriza la rentabilidad inmediata y la operación offline, postergando integraciones complejas (DIAN/Datáfonos) para el futuro.

Firma Simbólica del SRS: Este documento constituye el contrato técnico y conceptual vinculante para iniciar la fase de codificación de la solución.

Sign 